

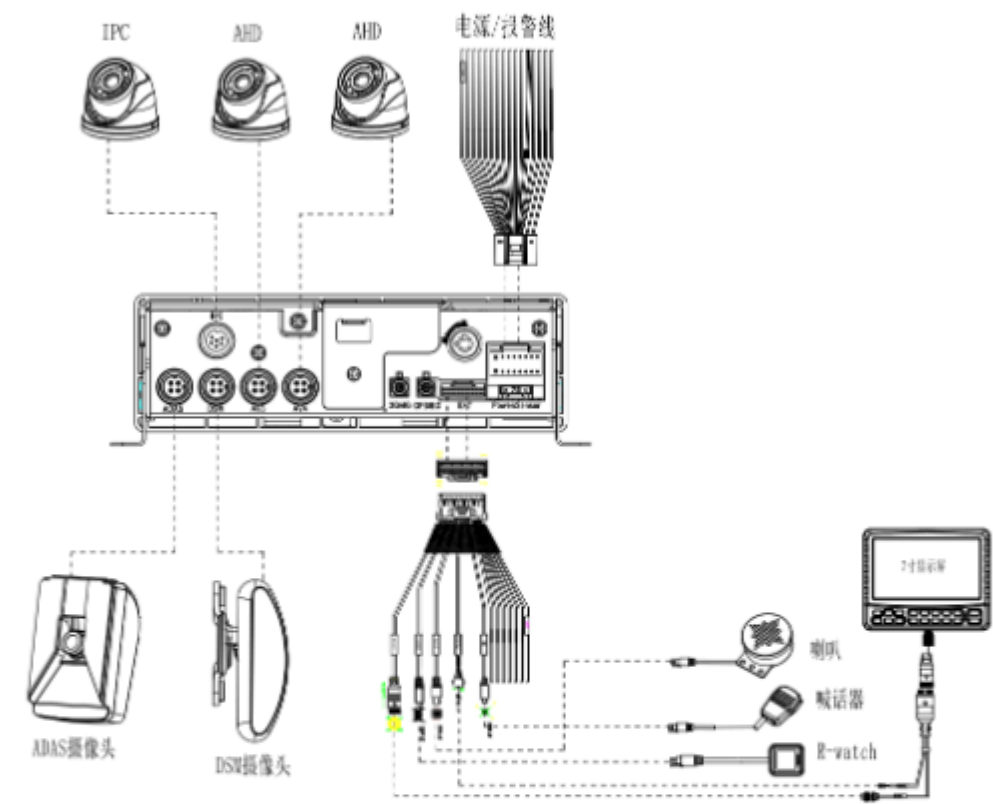
H5 Hướng dẫn sửa chữa sản phẩm



Mục lục

1. Sơ đồ kết nối hệ thống	1
2. Chuẩn bị cho công tác bảo trì	1
Dụng cụ và công cụ bảo trì	1
Thiết bị	4
4 Vận khóa thiết bị để mở	4
4 Tháo nắp ổ cứng	4
4 Tháo nắp	5
5 Lắp ráp vỏ tháo mặt nạ	5
5 Mô tả chức năng bo mạch nội bộ	6
6 Định nghĩa đường dây nguồn và bảo động	7
7 Sơ đồ khối hệ thống	7
7 Hướng dẫn biểu tượng trạng thái màn hình	8
3. Sửa chữa lỗi thường gặp	8
Không có điện.....	8
8 PWR_IN Vol	
bất thườngtage	8
8 VCC12V Voltage	8
bất thường 9 3V3_STB Điện áp chờ bất thườngtage	10
10 Khởi động bất thường của vi điều khiển	11
11 Nguồn điện hệ thống bất thường	11
11 Không bắt đầu	14
14 Khởi động lại, luôn bắt đầu	16
16 Mô-đun giao tiếp không tồn tại	18
18 Không có thẻ SIM	20
20 sự hiện diện của thẻ SIM mà không có tín hiệu 4G	20
20 Nền tảng không kết nối	21
21 Không được định vị.....	21
21 kênh không có hình ảnh	21
21 Ổ cứng không được nhận dạng.....	23
23 Màn hình ma trận điểm không hiển thị	24
24 Thiết bị bên ngoài bất thường (Giao diện 232)	25
25 Thiết bị bên ngoài bất thường (Giao diện 485)	25
đầu vào chuyển mạch bất thường 25	
4. Các biện pháp phòng ngừa bảo trì	26

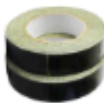
1. Sơ đồ kết nối hệ thống



2. Chuẩn bị cho công tác bảo trì

dụng cụ, dụng cụ bảo trì

Dụng cụ, công cụ và phụ kiện rõ ràng				
Độc thân				
Số sê-ri	Hình Ảnh	Tên công cụ	Công dụng:	Số lượng
1		Thẻ NanoSIM	Sử dụng thử nghiệm mạng 4G	1 CÁI
2		Thẻ SD	Lưu trữ để thử nghiệm	1 CÁI

3		Giẻ khô	Để làm sạch mặt bàn	1 CÁI
4		Cáp nguồn thiết bị	Cáp nguồn cho thiết bị	1 CÁI
5		Ổ cứng	Lưu trữ để thử nghiệm	1 CÁI
6		Cáp kết nối nối tiếp	Để truyền tín hiệu máy chủ	1 CÁI
8		Điện thoại thông minh / pad	Nó được sử dụng để cài đặt phần mềm O M để xem Tần số trước view và cấu hình tham số	1 CÁI
9		Tuốc nơ vít điện bit chéo	Dùng để vặn vít	1 CÁI
10		Kéo	Dùng để cắt dây, chân linh kiện điện tử	1 CÁI
11		Băng axetat	Nó được sử dụng để cố định và cách điện dây và	1 CÁI
12		Kho báu O&M	Để gỡ lỗi và kiểm tra	1 CÁI
13		Đồng hồ vạn năng	Để phát hiện mạch và linh kiện điện tử	1 CÁI

14		Nguồn điện có thể điều chỉnh	Để cung cấp điện và hiển thị hiện tại của thiết bị	1 CÁI
15		Sắt Lược điện nhiệt độ không đổi	Để hàn và thay thế các linh kiện điện tử	1 CÁI
16		Nhíp	O&M được sử dụng để kết nối với máy chủ và chuyển nó	1 CÁI
17		Dây thiếc thân thiện với môi trường	Để hàn linh kiện điện tử	1 CÁI
18		Nhóm dán hàn	Để hỗ trợ hàn các thành phần chính xác	1 CÁI
19		Keo silicone	Các thành phần và đầu nối được sử dụng để sửa chữa	1 CÁI
20		Chế độ kép GPS Beidou Ăng-ten	Để định vị và kiểm tra thiết bị	1 CÁI
21		Ăng-ten 4G có rãnh	Sử dụng thử nghiệm mạng 4G	1 CÁI
22		Chìa khóa ô tô	Khóa công tắc	1 CÁI
23		Lô một từ	Để tháo rời vỏ trước của thiết bị	1 CÁI

Tháo rời thiết bị

Khóa thiết bị được vận sang trạng thái mở



Tháo nắp ổ cứng

Vít đầu tròn M2 | PB2 * 6 5 chiếc



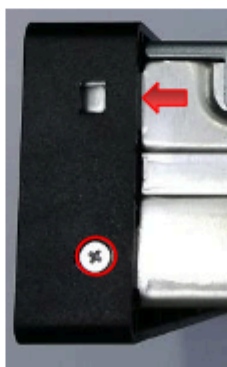
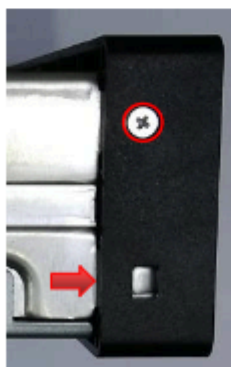
Tháo nắp

Vít đầu tròn M2 | PB2 * 6 5 chiếc



Lắp ráp tháo mặt nạ

1. Tháo vít đầu tròn M2 | PB2 * 6 2 chiếc
2. Chèn vỏ trước (dấu mũi tên) với một mề nhỏ và lật nó lên



Mô tả các chức năng của bo mạch bên trong

Bo mạch chủ: Hệ thống nhỏ, vi điều khiển, GPS, mô-đun giao tiếp 4G, đầu vào / đầu ra âm thanh và video, thẻ SD, giao diện đĩa cứng, USB HUB.....



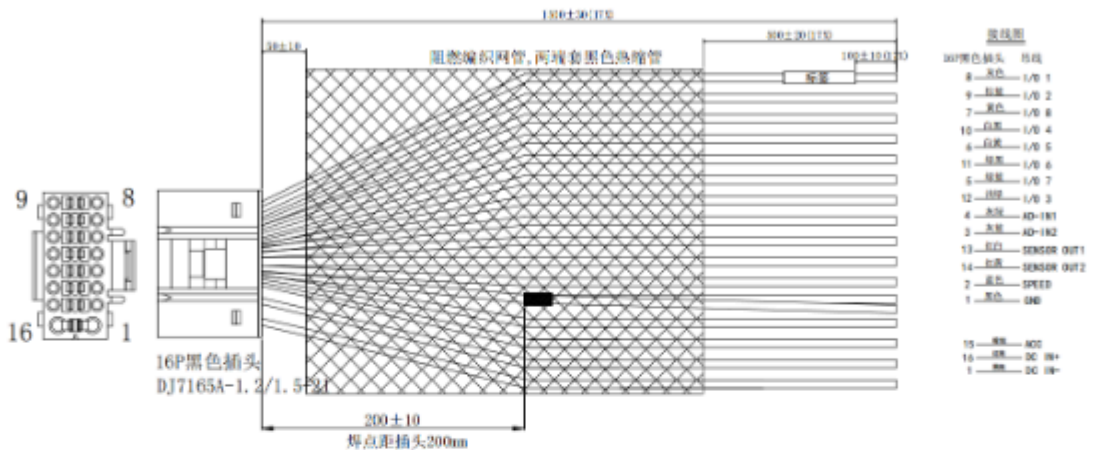
LCM & bảng nút: màn hình, nút, kết nối USB, giao diện DB9



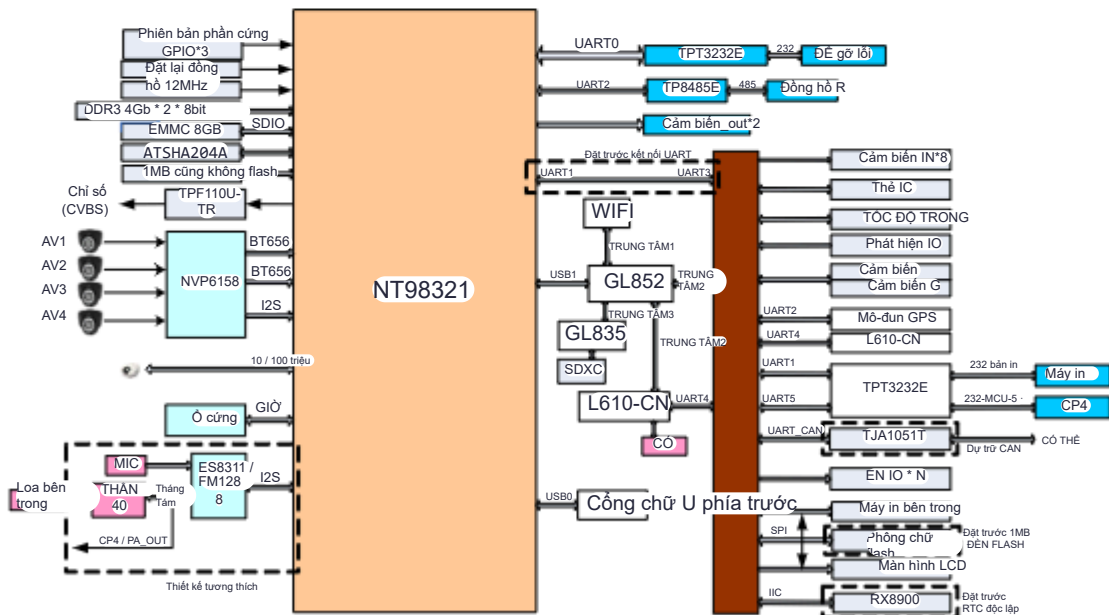
Bảng cảm biến: Giá đỡ thẻ SIM, cảm biến nhiệt độ



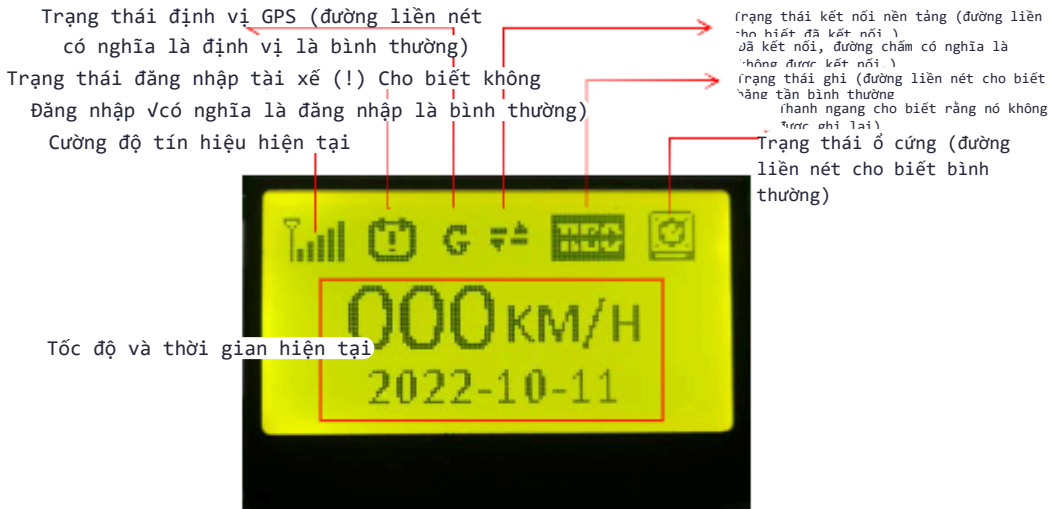
Định nghĩa đường dây nguồn và báo động



Sơ đồ khối hệ thống



Mô tả biểu tượng trạng thái màn hình



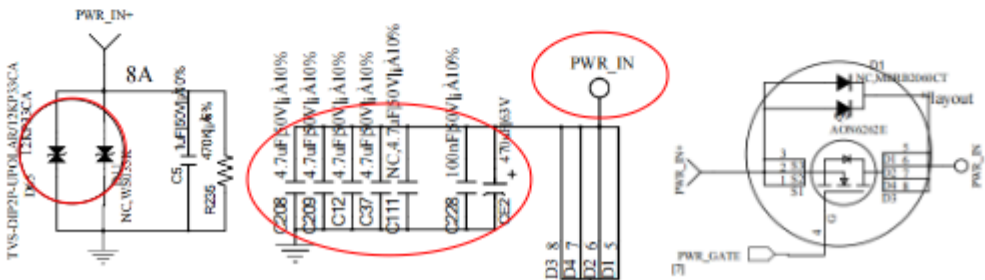
3. Sửa chữa lỗi thường gặp

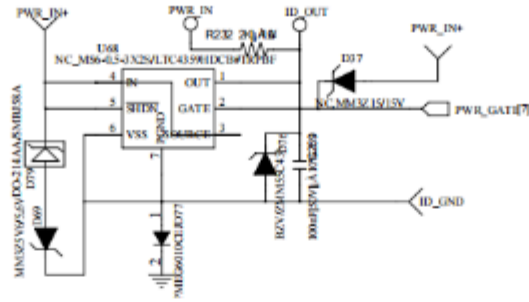
Không có điện

Khi thiết bị được xả hết, nguồn điện 24V được bật nguồn và dòng điện tăng lên 2.1A (quá trình sạc tụ điện Farad) và trở lại dòng điện bình thường của thiết bị về khoảng 500mA.

PWR_IN Điện áp bất thường

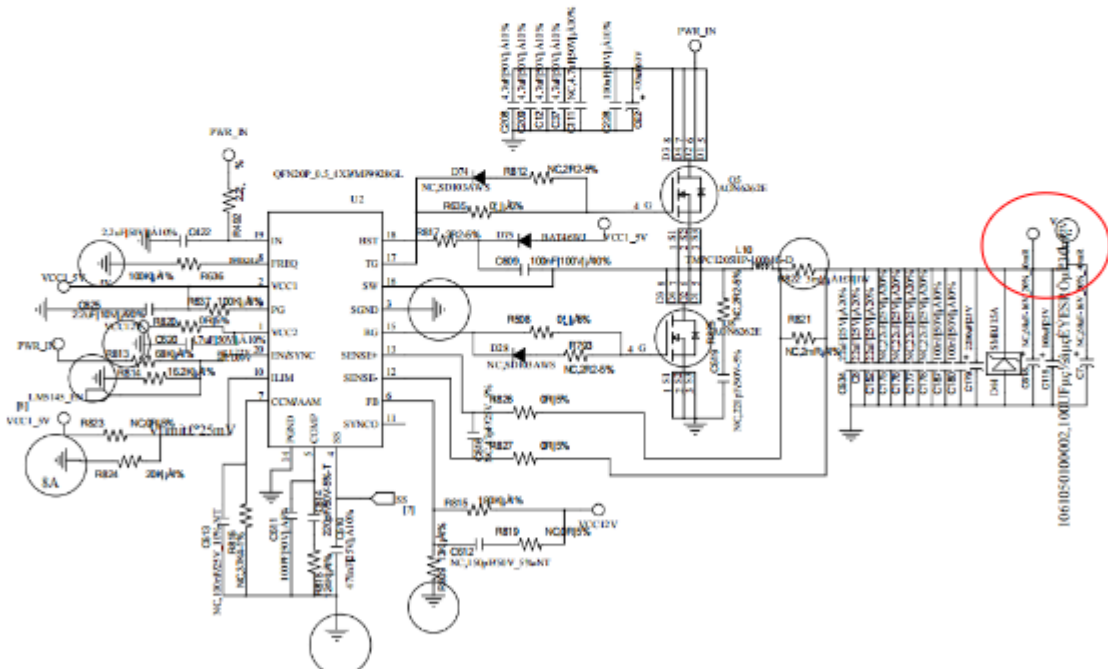
Nếu dòng điện cao hoặc chấy, trước tiên hãy kiểm tra xem mạch đầu vào nguồn (hình bên dưới) có bị đoản mạch hay không, chẳng hạn như đoản mạch, tập trung vào việc kiểm tra ống triệt tiêu thoát qua nội tuyến D65, tụ điện gốm và kiểm tra U68 (công tắc tải I) không bị đoản mạch LTC4359HDCB# TRPBF) mạch để điều khiển voltage của cực Q9 G và kiểm tra xem vol mốtage là Q9 bình thường (SMD NMOS FET)). AON6268) Nó có bị hư hỏng hay không (đánh giá sơ bộ về sự sụt giảm điện áp của ống nghiệm tệp diode).





Điện áp VCC12V bất thường

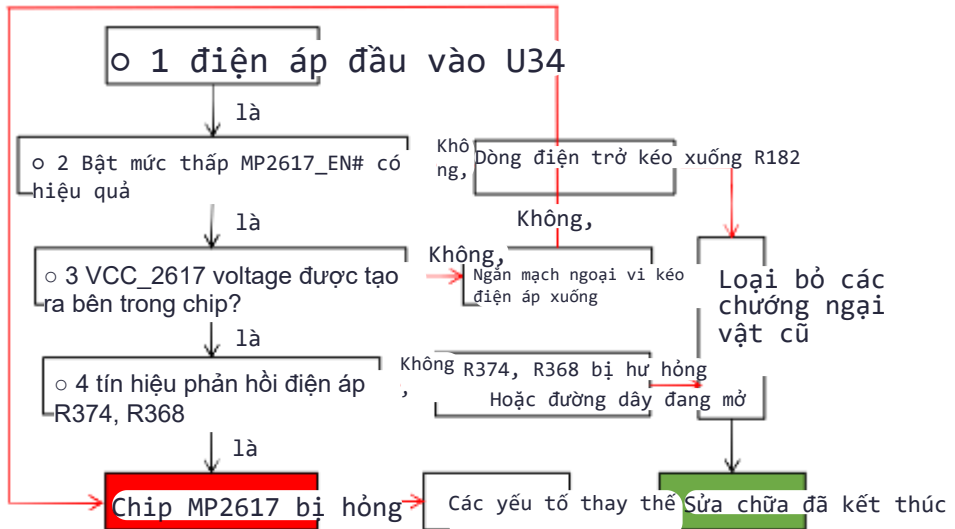
Kiểm tra đầu tiên về bảo hiểm hiện tại hoặc burn-in cao Q5, Q8 (SMD NMOS FET | AON6268) Có hư hỏng sự cố hay không, không đo sự cố xem có đoạn mạch trong mạng VCC12V khiến chip nguồn tắt bảo vệ hay không, nếu không gặp các vấn đề trên, hãy kiểm tra đầu vào nguồn điện U2 (bước xuống DC / DC | MP9928GL) 19 chân, kích hoạt tín hiệu LM5145_EN 20 chân (bật: 1.22V tắt: 1.09V), chip đang hoạt động bình thường điện áp đầu ra bên trong (5V) 2 chân, điện áp 2 đầu vào 1 chân, phát hiện điện dung Farad 4 chân (mức cao có hiệu quả), Phát hiện dòng điện đường dây 12 và 13 chân, phản hồi điện áp đường dây 6 chân Điện trở chia điện áp R815 và R809 để xác định xem chip có bị hỏng hay không.



4V4_VBAT Điện áp sạctage của pin lithium không bình thường

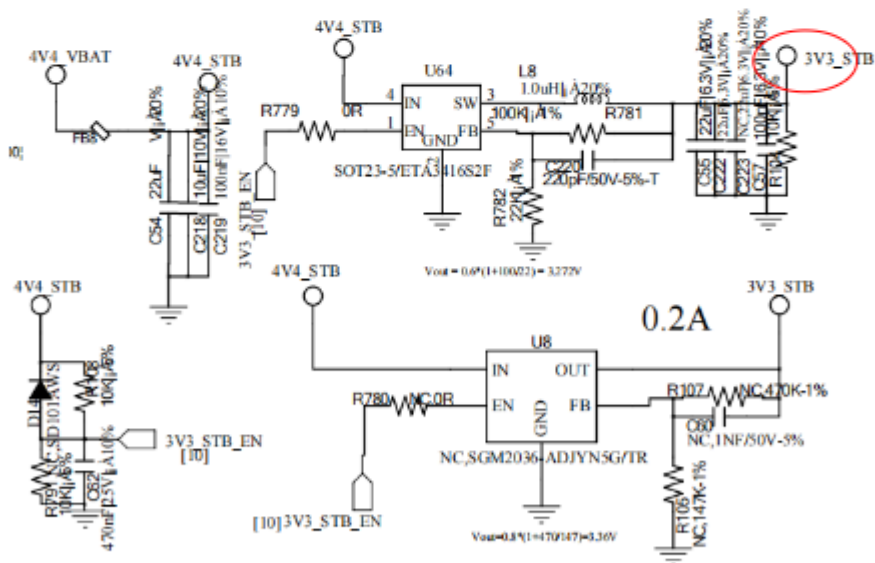
Các lỗi thường gặp: Cháy U34 (IC quản lý pin | MP2625BG) gây ra hiện tượng bật nguồn bất thường của thiết bị, hãy đo giá trị diode nối đất của cuộn cảm L21 của đầu ra U34 (4V4_VBAT) để nhanh chóng xác định xem chip có bị hỏng hay không.

Không 4V4_VBAT voltage, các bước sạc và bảo trì pin lithium



3V3_STB Điện áp chờ bất thường

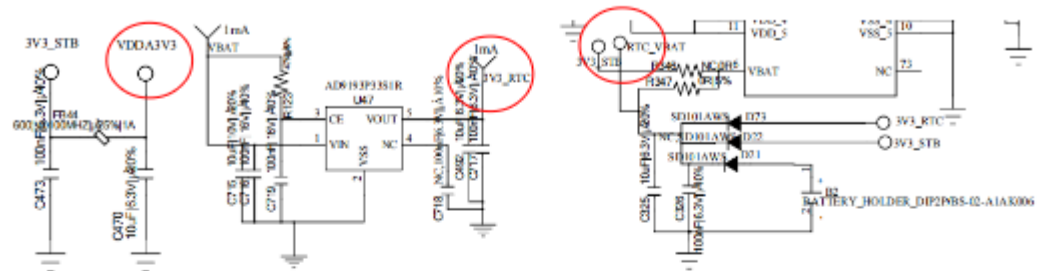
3V3_STB (thời gian: nguồn xe > ACC > VCC12V > 4V4_VBAT > 3V3_STB), hãy kiểm tra xem có đoạn mạch trong mạng 3V3_STB khiến chip nguồn tắt bảo vệ hay không.



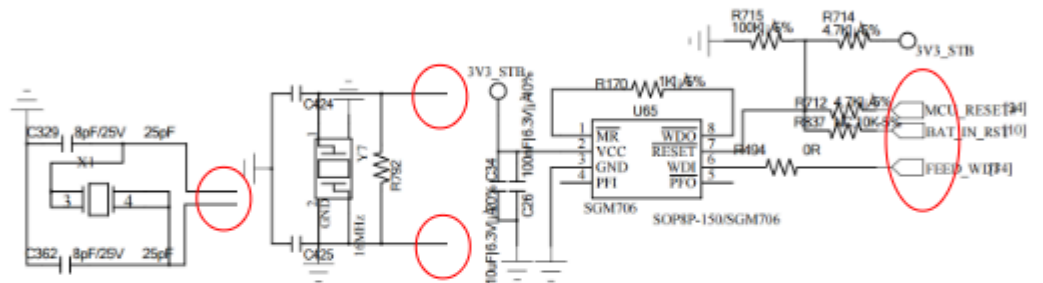
U64 4 chân là chân đầu vào điện áp 4.4V 1 chân là tín hiệu kích hoạt đầu ra, điện áp mở: 2.2V (R791, R108 có thể thu được bằng cách phân phần điện áp), phản hồi điện áp đầu ra 5 chân, điện áp tham chiếu 0.59-0.6V

Bộ vi điều khiển khởi động bất thường

Kiểm tra nguồn điện của vi điều khiển VDDA3V3, 3.3_RTC RTC_VBAT

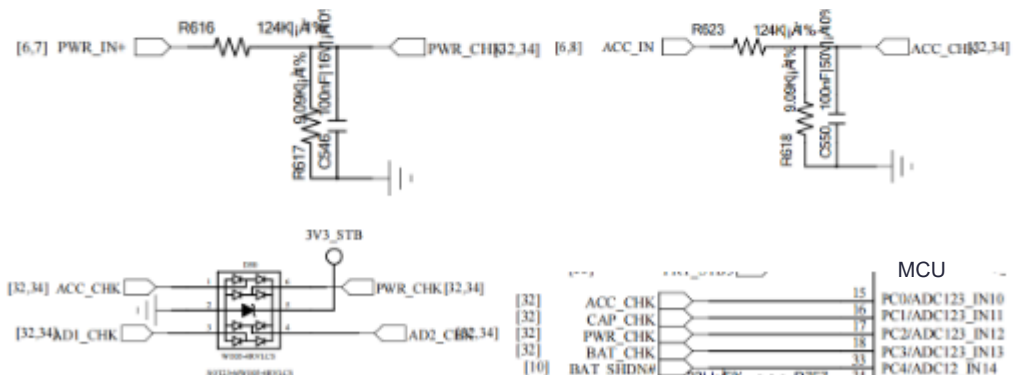


Kiểm tra đồng hồ vi điều khiển và đặt lại tín hiệu



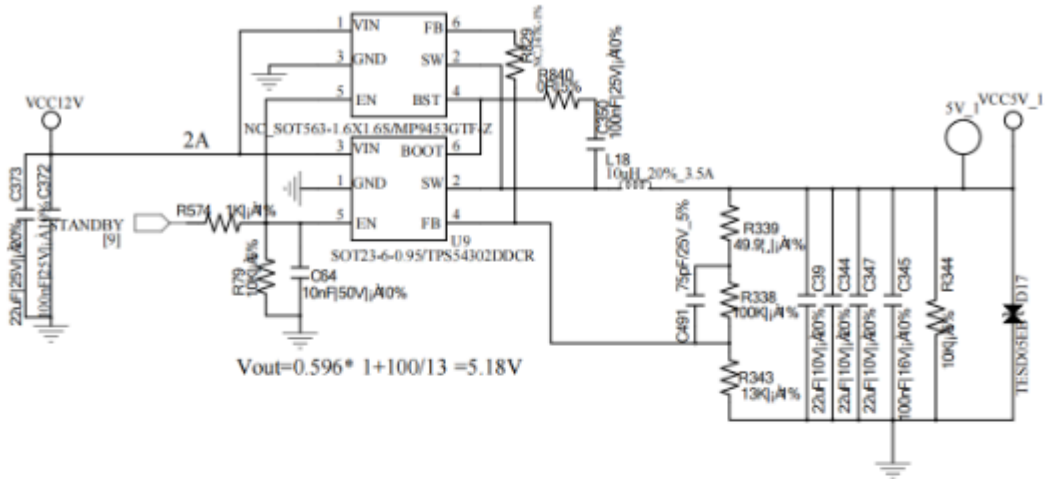
Nguồn điện của hệ thống không bình thường

Sau khi vi điều khiển phát hiện ra rằng điều kiện khởi động bình thường, nó sẽ phát ra STANDBY # (mức thấp) và nhận được tín hiệu ngược STANDBY (mức cao) *honda của ả của tác Q32 3.3V) để bật nguồn điện của hệ thống (thời gian bật nguồn VCC5V_1>VCC09K_CPU, 0V9, 3V3>1V5)



Bật mạch phát hiện

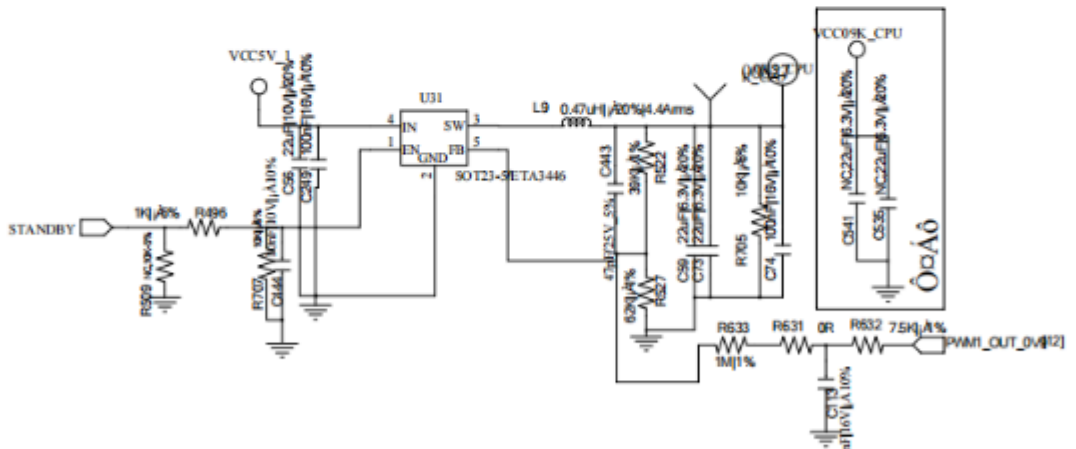
VCC5V_1 Tạo mạch (không có voltage đầu ra, trước tiên hãy kiểm tra xem có đoạn mạch trong mạng VCC5V_1 khiến chip nguồn tắt bảo vệ hay không)



U9 3 chân là chân đầu vào điện áp, chân 12V là tín hiệu kích hoạt đầu ra, điện áp mở: 3.3V, 6 chân được kết nối với R840, C350 đến 2 chân chip ổ đĩa ống MOS bên trong, 4 chân là điện áp tham chiếu phản hồi đầu ra 0.59-0.6V.

VCC09K_CPU Tạo mạch

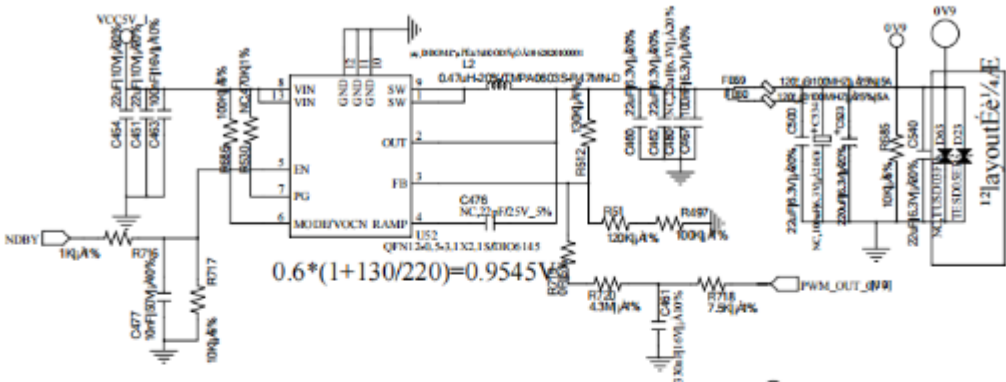
(Nếu không có voltage đầu ra, kiểm tra xem có đoạn mạch trong mạng VCC09K_CPU khiến chip nguồn tắt bảo vệ hay không)



U31 4 chân là chân đầu vào điện áp 5.1V, 2 chân nối đất, 1 chân là tín hiệu kích hoạt đầu ra, điện áp mở: 3.3V, 3 chân là đầu ra của ống MOS bên trong chip ổ đĩa và 5 chân là điện áp tham chiếu phản hồi đầu ra là 0.59-0.6V.

0V9 tạo ra mạch

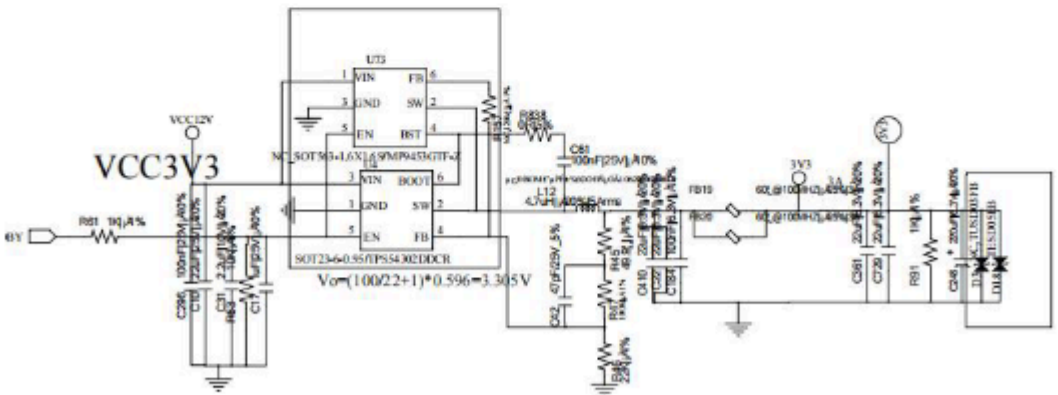
(Nếu không có voltage đầu ra, hãy kiểm tra xem có đoạn mạch trong mạng 0V9 khiến chip nguồn tắt bảo vệ hay không)



U52 8 và 13 chân là chân đầu vào điện áp 5.1V, 10, 11.12 chân được nối đất, 5 chân là tín hiệu kích hoạt đầu ra, điện áp mở: 3.3V, chân 1 và 9 là đầu ra của ống MOS bên trong của chip ở đĩa, 6 chân là chế độ làm việc của chip, 3 chân là điện áp tham chiếu phản hồi đầu ra của 0.59-0.6V và 4 chân không được bật.

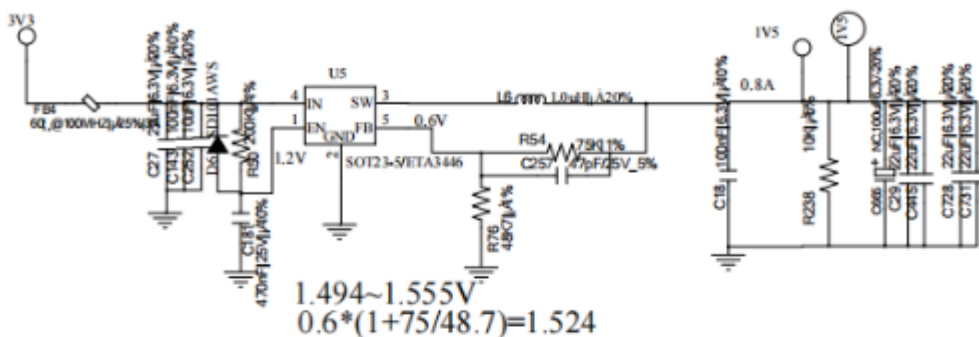
Mạch thế hệ 3V3

(Nếu không có voltage đầu ra, hãy kiểm tra xem có đoạn mạch trong mạng 3V3 khiến chip nguồn tắt bảo vệ hay không)



U4 3 chân là chân đầu vào điện áp 12V, 1 chân nối đất, 5 chân là tín hiệu kích hoạt đầu ra, điện áp mở: 3.3V, 6 chân được kết nối với R840, C350 với ống MOS bên trong của chip trình điều khiển 2 chân và 4 chân là điện áp tham chiếu phản hồi đầu ra là 0.59-0.6V.

Mạch thể hệ 1V5 (không có voltage đầu ra, trước tiên hãy kiểm tra xem có đoạn mạch trong mạng 3V3 khiến chip nguồn tắt bảo vệ hay không)



U5 4 chân là chân đầu vào điện áp 3.3V, 2 chân nối đất, 1 chân là tín hiệu kích hoạt đầu ra, điện áp mở: 3.3V, 3 chân là đầu ra của ống MOS bên trong chip ở đĩa và 5 chân là điện áp tham chiếu phản hồi đầu ra là 0.59-0.6V.

Chưa bắt đầu

Cổng nối tiếp giao diện in thông tin để xác định xem chương trình đã được khởi động hay chưa.

```
serial-com13 - SecureCRT
文件(F) 编辑(E) 查看(V) 选项(O) 传输(T) 脚本(S) 工具(L) 窗口(W) 帮助(H)
输入主机 <Alt+R>
serial-com13 x
LdCtr12 0x00000000
uboot_addr 0x1E000000
uboot_size 0x01F80000
core No. 0x00000511
fdt 0x00080000
shm 0x00A00000
p_bininfo->boot.fdt_addr 0x00080000
bl_smp_start
uboot_entry 0x1E000000
core2_jump_program 0xFE080500
code2JumpCodelen 0x00000010
core2_entry2_addr 0x1FF80000
core2_entry_program 0xFE080510
code2EntryCodelen 0x000001A4
0xFE0B9000= 0x00000000
reset core2
2acor1await

U-Boot 2016.07 (Mar 12 2021 - 11:30:13 +0800)

*****
U_BOOT:H5 2.0 Fri, 12 Mar 2021 11:30:13 +0800 hylu @SDK_V1.02.010

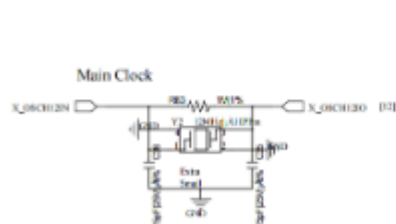
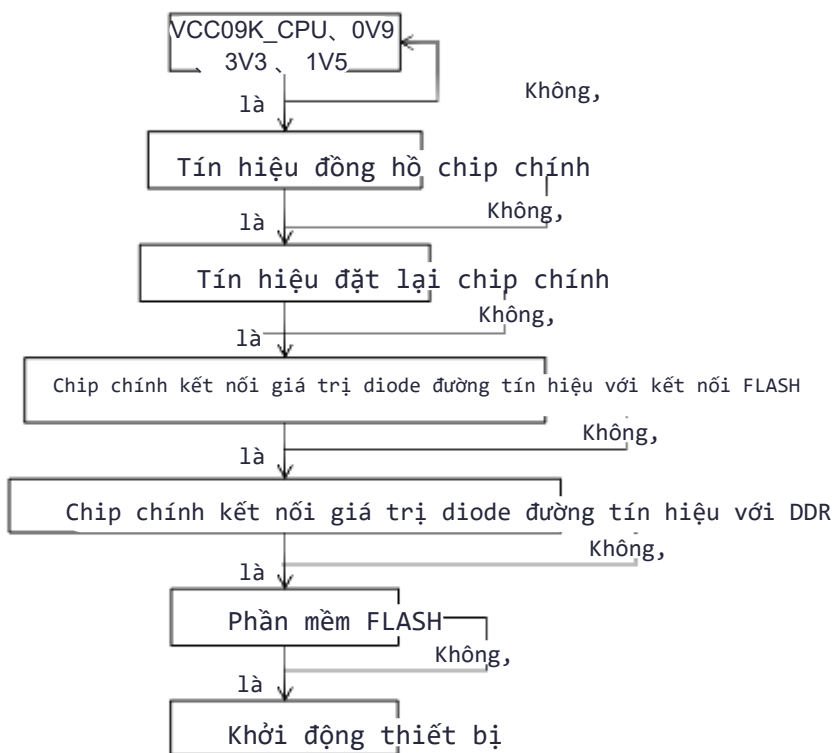
就绪 Serial: COM6, 115200 22, 1 22 行, 80 列 VT100 大写 数字
```

Với những thông tin in ở trên, điều đó có nghĩa là hệ thống nhỏ đang hoạt động, và nếu màn hình không sáng, bạn cần kiểm tra phần tín hiệu hiển thị của mạch.

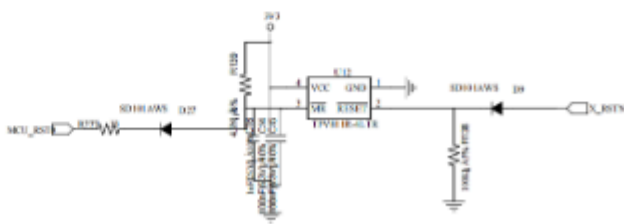
Thiết bị không có thông tin in ấn

Kiểm tra xem chip chính, nguồn điện EMMC (VCC09K_CPU, 0V9 L2, 3V3 L12, 1V5 L6 có bình thường không Đánh giá xem chip có bị đoản mạch và hở mạch hay không, và giá trị diode đề cập đến thiết bị bình thường. Các lỗi thường gặp: Không có đầu ra bảo vệ chip hoặc mất chương trình nhân chip chính do đoản mạch tụ gốm của chip cấp nguồn.

Các bước bảo trì được tham khảo



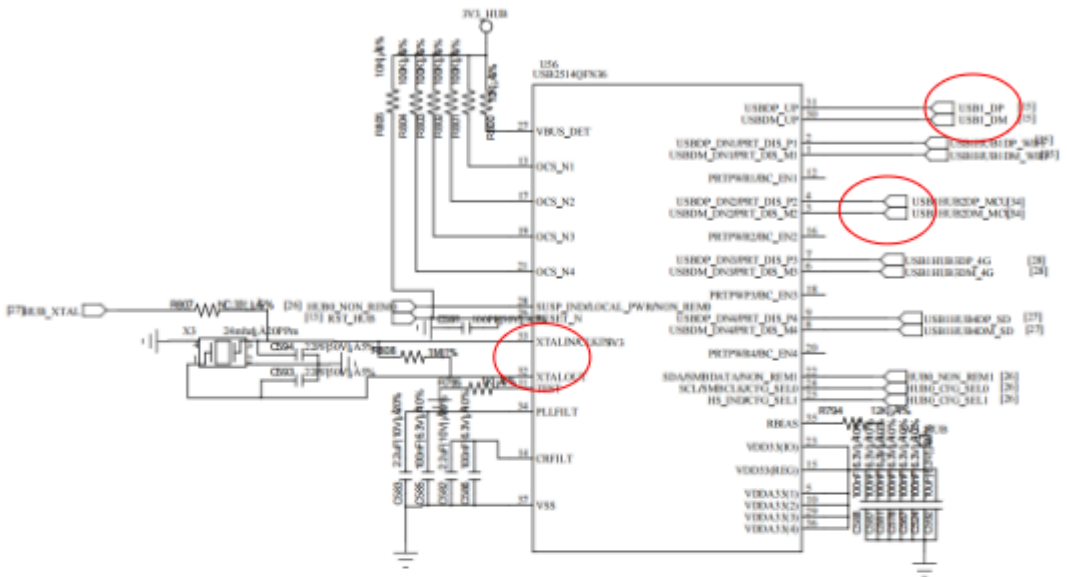
Mạch đồng hồ



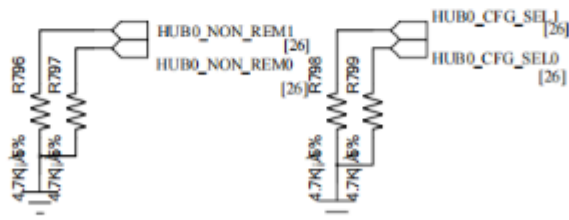
Đặt lại mạch

Chip chính giao tiếp bất thường với bộ vi điều khiển

Thiết bị được kết nối với ổ đĩa flash USB có chỉ báo đọc và ghi và khi bật nguồn, người ta sẽ quan sát xem đèn flash USB có nhấp nháy và chip U56 (USB HUB) không hoạt động hay không.



Kiểm tra xem tín hiệu đồng hồ của chip USB HUB có bình thường không Kiểm tra xem các đường tín hiệu đường lên và đường xuống USB có bình thường không (đo giá trị diode của cặp tín hiệu USB xuống đất (tham khảo giá trị thiết bị bình thường) và tín hiệu bình thường đến giá trị diode nối đất về cơ bản là giống nhau đối với mỗi nhóm).



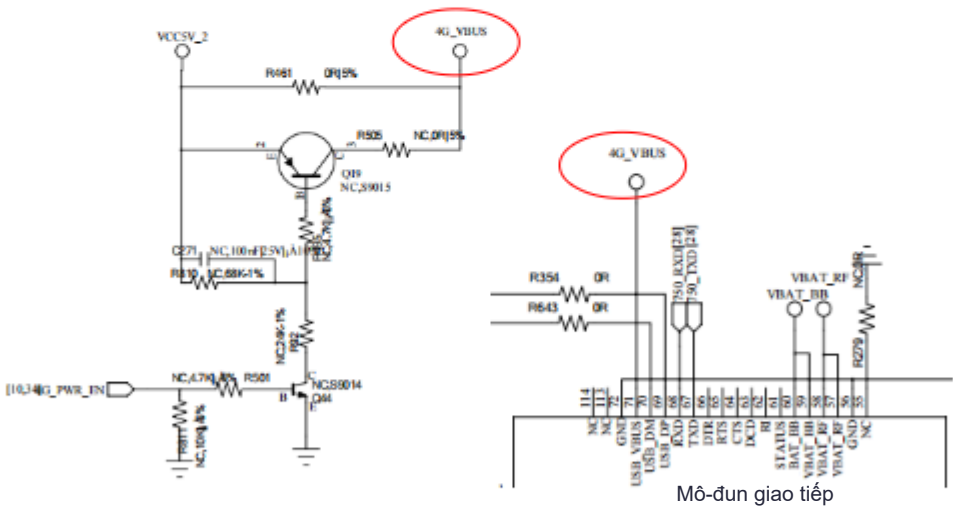
Kiểm tra xem các mạch ngoại vi R796, R797, R798 và R799 của lựa chọn trạng thái chip có được kết nối bình thường hay không.

Mô-đun giao tiếp không tồn tại

O&M Treasure kiểm tra trạng thái của mô-đun giao tiếp của mô-đun thiết bị > chung và cho thấy rằng nó không tồn tại



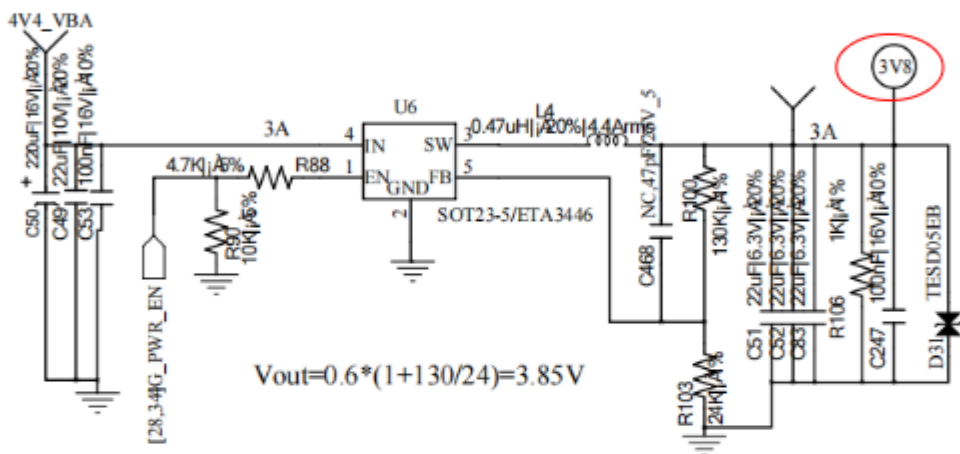
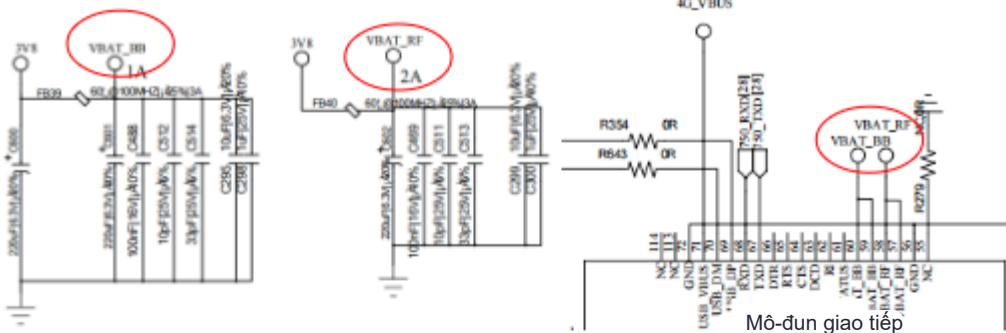
Kiểm tra xem mô-đun 4G_VBUS nguồn điện có bình thường không



Bởi vì đầu ra nguồn điện 5.2V của U17 của chip nguồn chung 4G_VBUS chỉ là lỗi mô-đun giao tiếp, trọng tâm là kiểm tra xem điện trở R461 0R có mở hay không

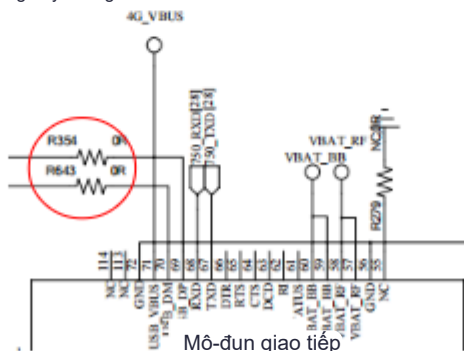
Xiêm tra xem VBAT_BB nguồn điện chính của mô-đun và nguồn điện của mô-đun amplifier VBAT_RF bình thường hay không và đầu ra của chip nguồn U6 VBAT_BB và VBAT_RF được chia sẻ bởi mô-đun

Nguồn điện 3.8V. Nếu 3.8V bình thường, hãy tập trung kiểm tra FB39, FB40.



U6 4 chân là chân đầu vào điện áp 5.1V, 2 chân nối đất, 1 chân là tín hiệu kích hoạt đầu ra, điện áp mở: 3.3V, 3 chân là đầu ra của ống MOS bên trong chip truyền động và 5 chân là điện áp tham chiếu phản hồi đầu ra của 0.59-0.6V.

Kiểm tra bình thường nguồn điện USB1HUB3DP_4G. USB1HUB3DM_4G đo đường tín hiệu R354 và R643 với phán đoán giá trị điện trở nối đất (tham khảo giá trị thiết bị bình thường, giá trị diode nối đất tín hiệu bình thường về cơ bản là giống nhau) và liệu kết nối điện trở ngoại vi R351 và R223 có bình thường hay không.



Nếu các vấn đề trên không được kiểm tra, mô-đun giao tiếp có thể được thay thế để xác minh thêm.

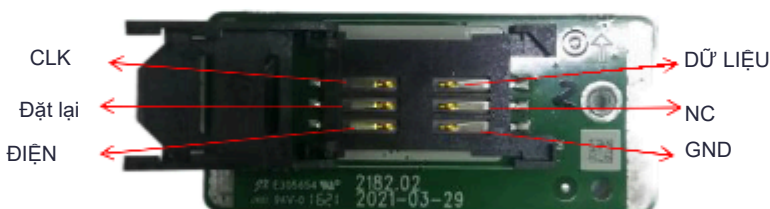
Thẻ SIM không có

O&M kiểm tra xem trạng thái thẻ SIM của mô-đun thiết bị Universal > không tồn tại



Kiểm tra xem giá đỡ SIM có bị biến dạng hoặc bị oxy hóa hay không. Cả hai đầu của cáp FPC có được kết nối bình thường với đầu nổi hay không.

Đo xem giá trị diode mảnh đạn SIM có bình thường hay không (tham khảo thiết bị bình thường) và nguồn điện 1.8V có bình thường hay không để đánh giá mô-đun giao tiếp có bình thường hay không



Thẻ SIM không có tín hiệu 4G

Kiểm tra các bước:

1. Thẻ SIM có quá hạn không? Bạn có dịch vụ Internet 2/3/4G không? Nó sẽ liên kết thiết bị? Có bất kỳ hạn chế địa lý nào không? Nó có phải là một thẻ định hướng?
2. Đo xem ghế đồng trục có được kết nối đúng cách với mô-đun và ăng-ten hay không?
3. Bản thân mô-đun bị lỗi?

Nền tảng không kết nối

Kiểm tra các bước:

1. Các thông số của nền tảng máy chủ là gì? Tên người dùng/mật khẩu/APN/phương pháp xác thực được định cấu hình SIM có chính xác không?
2. Kiểm tra xem các thông số thiết bị có phù hợp với thông tin đăng ký nền tảng hay không?

Không được định vị

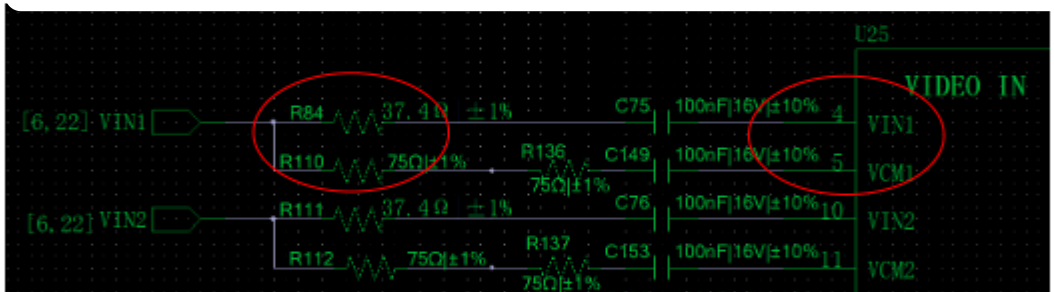
Các lỗi thường gặp: ghế đồng trục bị hỏng, mô-đun GPS bị hỏng Các bước kiểm tra:

1. Kiểm tra cài đặt thông số Nếu bạn sử dụng mô-đun GPS tích hợp (cổng nối tiếp thu thập dữ liệu), bạn không thể chọn tùy chọn GPS nữa
2. Kiểm tra xem nguồn điện GPS 3V3_GPS (23 chân) voltage và kết nối tín hiệu truyền dữ liệu GPS (R356, R364) có bình thường không

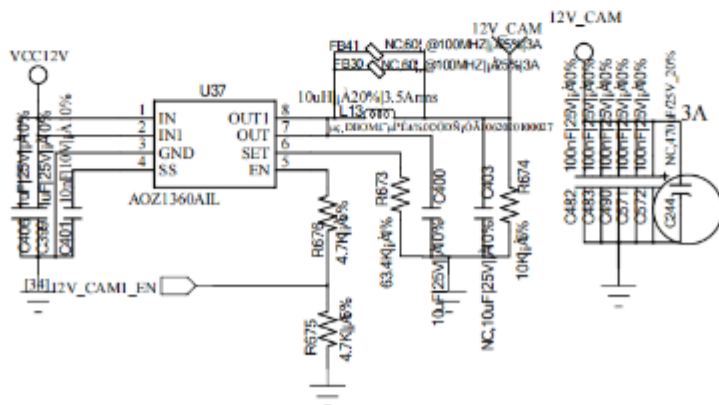
Kênh không có hình ảnh

Các lỗi thường gặp: Đầu hàng không bị hỏng, điện trở 75R bị hỏng, nguồn điện bất thường cho quá trình xử lý âm thanh và video (U25) hoặc làm hỏng chính chip. Kiểm tra các bước:

1. Kiểm tra xem đầu hàng không có bị hỏng, lỏng lẻo hoặc hàn sai không.
2. Kết nối tín hiệu phát hiện không đồ thị một kênh và điện trở tương ứng có bình thường hay không và giá trị threshold của chip tương ứng với chân đầu vào video có bình thường hay không (tham khảo kênh bình thường)



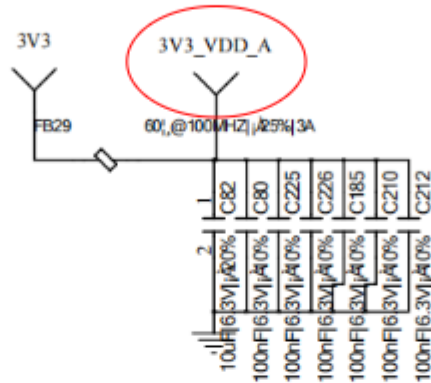
3. Kiểm tra xem đầu ra 12V_CAM của công tắc tải (U37 AOZ1360AIL) có bình thường không mà không cần sơ đồ cho tất cả các kênh



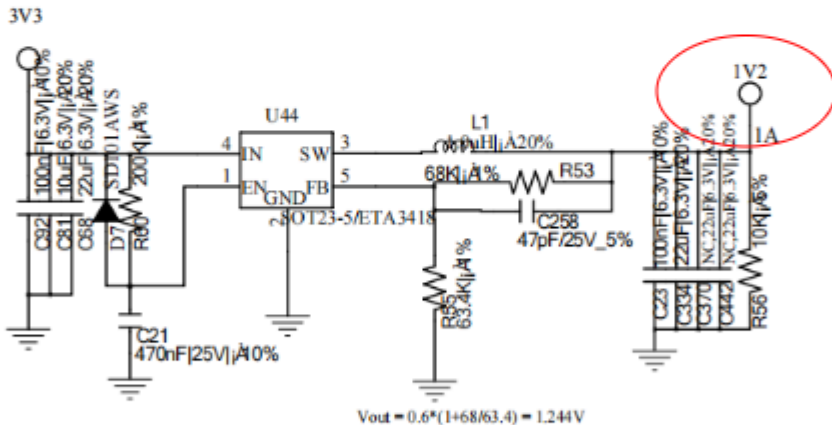
J37 chân 1 và 2 được kết nối với điện áp đầu vào VCC12V, 6 chân được đặt dòng điện đầu ra thông qua điện trở kéo xuống và 5 chân cho phép tín hiệu được bật mức cao 3.3V.

7. Chân 8 là đầu ra điện áp, và tụ điện được kết nối với nguồn điện và mặt đất để đóng vai trò bỏ qua điều chỉnh điện áp)
Đo điện áp của chân 5.6.7.8 của Q9 và đánh giá rằng mạch điện bình thường, nếu không nó sẽ bị hỏng.

4.12V_CAM Nguồn điện bình thường tất cả các kênh mà không cần kiểm tra hình ảnh U25 (video AD / DA | NVP6158C)
Liệu nó có hoạt động bình thường hay không. Chip U25 có hai bộ nguồn 3V3_VDD_A và 1V2VDDAPLL, vì 3V3_VDD_A là nguồn điện chính 3V3 trực tiếp thông qua FB29 (Hình 1) và hệ thống đã được khởi động bình thường, và nếu FB29 bình thường thì nguồn điện 3V3_VDD_A bình thường và nguồn điện 1V2VDDAPLL được kiểm tra Hình 2.



Hình 1



Hình 2

U44 4 chân là chân đầu vào điện áp 3.3V, 2 chân nối đất, 1 chân là tín hiệu kích hoạt đầu ra, điện áp mở: 3.3V, 3 chân là đầu ra của ống MOS bên trong chip ổ đĩa và 5 chân là điện áp tham chiếu phản hồi đầu ra là 0.59-0.6V.

The schematic diagram illustrates the internal connections of the NVP6138C system. Key components and connections include:

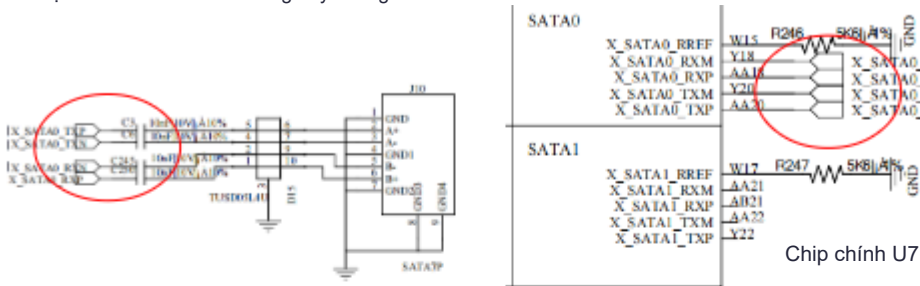
- Resistors:** R523 (33k, 10%), R130 (4.7k, 5%), and R207 (4.7k, 5%).
- Capacitors:** C293 (10k, 5%), C294 (10k, 5%), and C78 (10nF, 10%).
- Pin Connections:**
 - Pin 71: RSTB
 - Pin 76: SYS_CLK
 - Pin 77: NC
 - Pin 72: SDA (I2C)
 - Pin 73: SCL (I2C)
 - Pin 85: SA0
 - Pin 86: SA1
 - Pin 87: TEST
 - Pin 89: PGND
- Highlighted Components (Red Circles):**
 - [13] ST#_6158C
 - [13] 27MHZ_6158 A
 - [13] I2C0_SDA_6158
 - [13] I2C0_SCL_6158
- System Labels:** SYSTEM, I2C, GND.
- Write/Read Data:** write: 0X60 read: 0x61

Ồ cứng không được nhận dạng

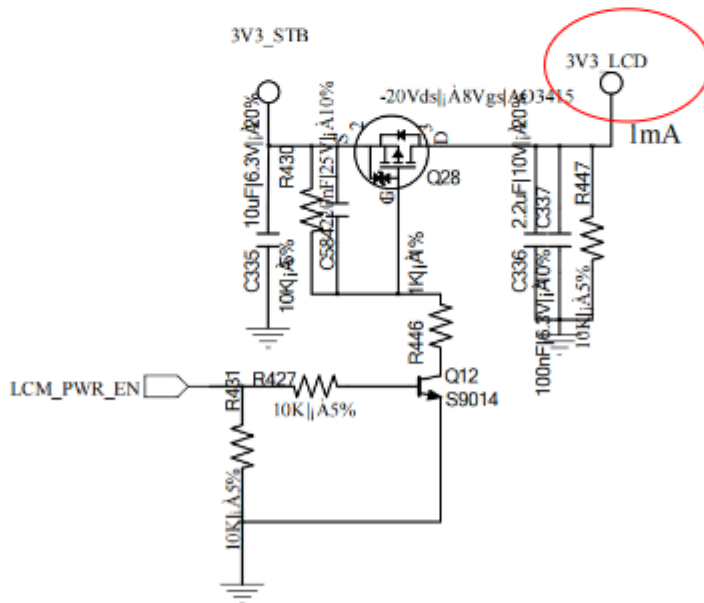
1. Thay thế ổ cứng để xác nhận xem ổ cứng có bị hỏng hay không
2. Kiểm tra xem ổ cứng đã được kết nối với cáp SATA và cáp nguồn đã được lắp đúng cách và chắc chắn chưa
3. Kiểm tra xem nguồn điện của đĩa cứng có bình thường không, đĩa cứng sẽ quay đáng kể khi nguồn điện bình thường và kiểm tra xem đầu ra U67 của bo mạch chủ có bình thường không.

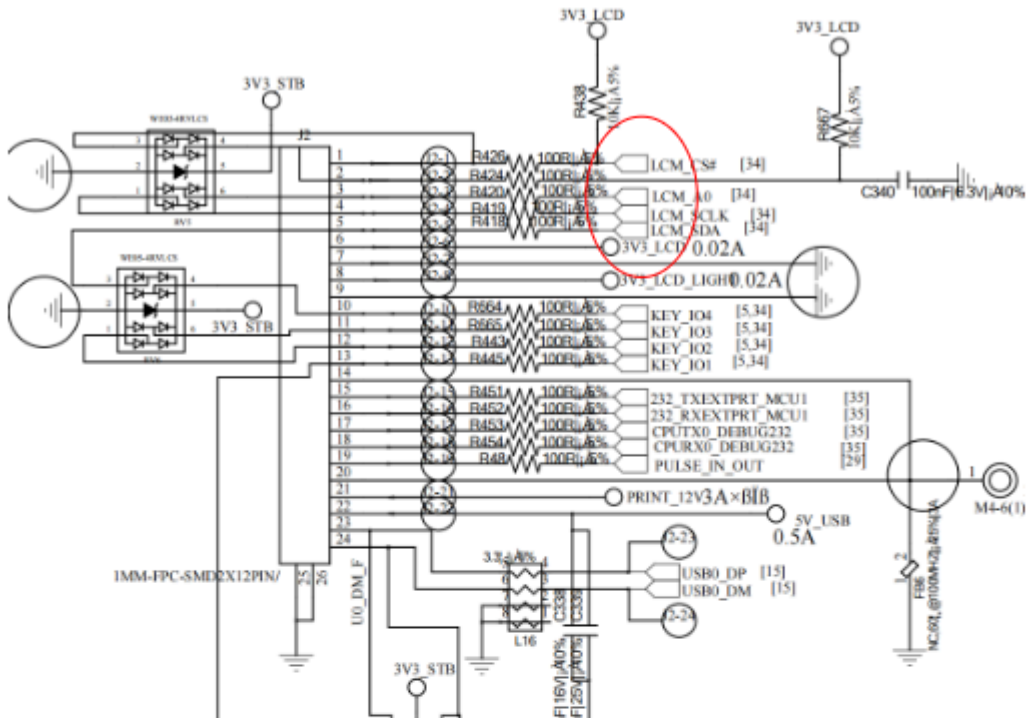


4. Kiểm tra xem kết nối giữa ổ cắm J10 SATA và chip chính có bình thường không, và phía chip đo diode đường dữ liệu để xác định xem nó có bình thường hay không.



1. Thay thế màn hình ma trận điểm và bảng nút để xác nhận lỗi.
2. Lỗi nằm trên màn hình ma trận điểm và bàn phím (hầu hết chúng là những vấn đề như vậy). Khi đèn nền không bật, hãy kiểm tra xem có hàn sai trên chân đèn nền hay không và do xem điện trở giới hạn dòng điện dương của điện trở RA (36R) và ống cổng tắc (T3 NPN triode) có bình thường hay không.
4. Đèn nền sáng và không có lỗi hiển thị, và 3V3_LCD cấp nguồn màn hình ma trận điểm bình thường trên bo mạch chủ và đường tín hiệu có được kết nối bình thường với bộ vi điều khiển hay không.





Bất thường thiết bị bên ngoài (232 giao diện)

Các lỗi thường gặp: 232 hỏng chip, thông số cài đặt sai Các bước kiểm tra:

1. Kiểm tra xem các thông số thiết bị có tương ứng với thực tế sử dụng hay không
2. Nếu sự cố phần cứng máy chủ là một sự cố, hãy kiểm tra xem các đường tín hiệu 232_TX và 232_RX (U33) có hở mạch, đoản mạch hay không và giá trị diode có bình thường hay không và có 2 kênh trên chip 232 có thể so sánh để khắc phục sự cố tham khảo.

Bất thường thiết bị bên ngoài (485 giao diện)

Các lỗi thường gặp: 485 chip bị hỏng, đường tín hiệu 485-A 485-B bị cháy Các bước kiểm tra:

1. Kiểm tra xem các thông số thiết bị có tương ứng với thực tế sử dụng hay không
2. Nếu sự cố phần cứng máy chủ được kiểm tra, hãy kiểm tra xem các đường tín hiệu 485_A và 485_B (U42) có hở mạch, đoản mạch hay không và các giá trị diode có bình thường hay không, thường chủ yếu là ống phóng photi WES806S hư hỏng sự cố (nói chung các bộ phận nằm gần ghế) và thậm chí gây cháy đường dây.

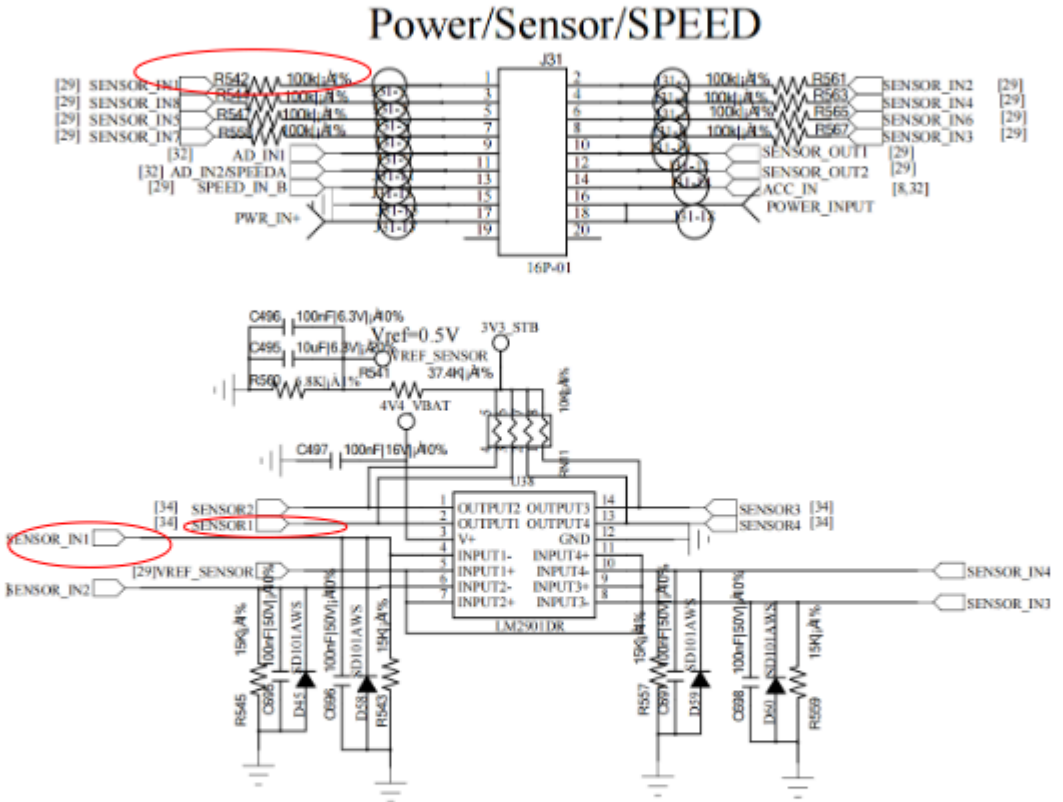
Đầu vào số lượng chuyển mạch không bình thường

Lỗi thường gặp: cài đặt thông số không nhất quán với điều kiện thực tế, chip so sánh bị hỏng

Kiểm tra các bước:

1. Kiểm tra xem các thông số thiết bị có tương ứng với thực tế sử dụng hay không

2. 3 chân của chip U38, U39 LM2901DR tương ứng với đầu vào điện áp và chip nối đất 12 chân có bộ so sánh 4 chiều tích hợp, lấy SENSOR_IN1 làm ví dụ SENSOR_IN1 Nó được kết nối với bên trong chip (bộ so sánh 1) thông qua các phân chia điện áp điện trở R542 và R543, chân thứ 4 của thiết bị đầu cuối đầu vào ngược, điện áp tham chiếu đặt ở chân thứ 5 theo cùng hướng là 0,5V, khi SENSOR_IN1 được kết nối với mức cao, điện áp của chân thứ 4 lớn hơn chân thứ 5 và đầu ra của bộ so sánh là 2 Chân được gửi đến MCU để thấp. Khi SENSOR_IN1 không hoạt động, do R543 kéo xuống, điện áp của chân 4 nhỏ hơn chân 5 và đầu ra của bộ so sánh được gửi đến MCU ở mức cao để đánh giá chip bình thường, nếu không sẽ đánh giá chip bị hỏng.



4. Các biện pháp phòng ngừa bảo trì

1. Thiết bị sửa chữa đã được ràng buộc với xe, phải tháo và bật thẻ SIM trước khi bật nguồn thiết bị, đồng thời phải xóa thông tin đăng ký và địa chỉ máy chủ sau khi hệ thống được khởi động (mục đích là không xung đột với phương tiện đang vận hành trên thiết bị).
2. Nếu thiết bị gặp phải sự thay đổi ECN trong quá trình bảo trì, nó phải được thực hiện theo yêu cầu.
3. Sau khi flash lại phần mềm FLASH, bạn phải nâng cấp lên phần mềm chính thức, thay đổi địa chỉ MAC (nhất quán bên trong và bên ngoài) và khôi phục cài đặt mặc định.
4. Sau khi sửa chữa xong, hãy kiểm tra xem các bộ phận ngẫu nhiên của máy sửa chữa của khách hàng có phù hợp với việc nhận hàng hay không trước khi gửi đi kiểm tra.

